

Matrices

Dans tout ce chapitre, $\mathbb{K}$ désigne $\mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$.

1 L'ensemble $\mathcal{M}_{p,q}(\mathbb{K})$

1.1 Généralités sur les matrices

Matrice de taille (p, q)

Soient $p, q \in \mathbb{N}^*$. On appelle **matrice de taille (p, q)** tout tableau d'éléments de $\mathbb{K}$ à p lignes et q colonnes. L'ensemble de ces matrices est noté $\mathcal{M}_{p,q}(\mathbb{K})$. Si A a pour coefficients $(a_{i,j})$, on note $A = (a_{i,j})_{1 \leq i \leq p, 1 \leq j \leq q}$.

Égalité de matrices

Deux matrices sont égales si et seulement si elles ont la **même taille et les mêmes coefficients**.

Matrices particulières

- La **matrice nulle** $0_{p,q}$ est la matrice dont tous les coefficients sont nuls.
- Les **matrices élémentaires** $E_{k,l}$ sont les matrices dont tous les coefficients sont nuls sauf celui d'indice (k, l) qui vaut 1.
- La **matrice identité** $I_p = (\delta_{i,j})_{1 \leq i \leq p}$ est la matrice carrée avec des 1 sur la diagonale et 0 ailleurs.

Symbole de Kronecker

Le **symbole de Kronecker** est défini pour deux indices i et j par :

$$\delta_{i,j} = \begin{cases} 1 & \text{si } i = j \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$$

1.2 Opérations simples et structure

Addition et multiplication scalaire

Pour $A, B \in \mathcal{M}_{p,q}(\mathbb{K})$ et $\lambda \in \mathbb{K}$, on définit les opérations suivantes : $\lambda A = (\lambda a_{i,j})$ et $A + B = (a_{i,j} + b_{i,j})$.

Décomposition dans la base canonique

Toute matrice de $\mathcal{M}_{p,q}(\mathbb{K})$ est combinaison linéaire des matrices élémentaires $(E_{k,l})$ de façon **unique**.

Structure d'espace vectoriel

$\mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$ muni de l'addition et de la multiplication externe est un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension $n \times p$. La famille $(E_{i,j})_{1 \leq i \leq n, 1 \leq j \leq p}$ en est la base canonique.

1.3 Produit matriciel

Produit de matrices

Soient $A = (a_{i,k}) \in \mathcal{M}_{p,q}(\mathbb{K})$ et $B = (b_{k,j}) \in \mathcal{M}_{q,r}(\mathbb{K})$. Le produit $C = AB \in \mathcal{M}_{p,r}(\mathbb{K})$ a pour coefficients :

$$c_{i,j} = \sum_{k=1}^q a_{i,k} b_{k,j}$$

Propriétés de la multiplication matricielle

Sous réserve de compatibilité des tailles des matrices :

- **Associativité** : $A(BC) = (AB)C = ABC$
- **Distributivité par rapport à l'addition** : $A(B + C) = AB + AC$ et $(A + B)C = AC + BC$
- **Élément neutre** : Pour toute matrice $A \in \mathcal{M}_{p,q}(\mathbb{K})$, $I_p A = A I_q = A$

Remarque : Si A est une matrice carrée d'ordre n , on a simplement $A I_n = I_n A = A$.

Multiplication avec les matrices élémentaires

Lorsque les tailles rendent le produit licite :

$$E_{i,j} E_{k,l} = \delta_{j,k} E_{i,l}$$

La matrice $E_{i,j} A$ est celle dont toutes les lignes sont nulles, sauf la i -ème qui est égale à la j -ème ligne de A . La matrice $A E_{i,j}$ est celle dont toutes les colonnes sont nulles, sauf la j -ème qui est égale à la i -ème colonne de A .

Interprétation du produit AX

Soit $A \in \mathcal{M}_{p,q}(\mathbb{K})$ et $X \in \mathcal{M}_{q,1}(\mathbb{K})$ une matrice colonne. Alors AX est une **combinaison linéaire des colonnes de A** .

1.4 Transposition**Matrice transposée**

Soit $A = (a_{i,j}) \in \mathcal{M}_{p,q}(\mathbb{K})$. Sa **transposée**, notée A^T (ou ${}^t A$), est la matrice de $\mathcal{M}_{q,p}(\mathbb{K})$ définie par $(A^T)_{i,j} = a_{j,i}$.

Propriétés de la transposition

On a les propriétés fondamentales suivantes :

- $(A^T)^T = A$
- $(\lambda A)^T = \lambda A^T$
- $(A + B)^T = A^T + B^T$
- $(AC)^T = C^T A^T$

1.5 Opérations élémentaires**Opérations élémentaires sur les lignes ou colonnes**

On distingue trois types d'opérations sur les lignes (L) ou les colonnes (C) d'une matrice A :

1. **Permutation** : Échanger deux lignes ($L_i \leftrightarrow L_j$) ou deux colonnes ($C_i \leftrightarrow C_j$).
2. **Dilatation** : Multiplier une ligne ou une colonne par un scalaire non nul λ ($L_i \leftarrow \lambda L_i$).
3. **Transvection** : Ajouter à une ligne ou colonne une combinaison linéaire d'une autre ($L_i \leftarrow L_i + \mu L_j$).

Traduction matricielle des opérations

Effectuer une opération élémentaire sur les lignes (resp. colonnes) d'une matrice A revient à multiplier A à gauche (resp. à droite) par la matrice d'opération élémentaire correspondante.

On note $T_{i,j}$ pour la permutation, $D_i(\lambda)$ pour la dilatation, et $U_{i,j}(\mu)$ pour la transvection.

Ces matrices sont toutes inversibles.

Remarque :

- Opérer à **gauche** revient à travailler sur les **lignes**.
- Opérer à **droite** revient à travailler sur les **colonnes**.

2 Systèmes linéaires

Écriture matricielle

Un système linéaire de n équations à p inconnues s'écrit sous la forme matricielle :

$$AX = B$$

où $A \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$ est la matrice du système, $X \in \mathcal{M}_{p,1}(\mathbb{K})$ la colonne des inconnues, et $B \in \mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{K})$ le second membre.

Structure de l'ensemble des solutions

En notant $\mathcal{S}$ l'ensemble des solutions de $AX = B$ et $\mathcal{S}_0$ l'ensemble des solutions du système homogène associé $AX = 0$. Si X_1 est une solution particulière, alors $\mathcal{S} = X_1 + \mathcal{S}_0$.

Méthode du pivot de Gauss

Pour résoudre un système linéaire ou échelonner une matrice, on applique l'algorithme suivant :

1. **Choix du pivot** : On repère un **coefficient non nul** (le « pivot ») dans la première colonne active.
2. **Placement** : Si ce pivot n'est pas sur la première ligne, on effectue une **permutation** pour le placer.
3. **Élimination** : On **annule tous les coefficients situés sous ce pivot** dans la même colonne à l'aide de **transvections**.
4. **Récurrence** : On **fige la première ligne** et on réitère les étapes 1, 2 et 3 sur le sous-système restant (lignes du dessous) jusqu'à obtenir un **système échelonné**.

3 Matrices carrées

3.1 Matrices particulières

Diagonales, triangulaires, symétriques, antisymétriques

Soit $A \in \mathcal{M}_p(\mathbb{K})$:

- A est **diagonale** si ses coefficients hors de la diagonale sont nuls ($a_{i,j} = 0$ pour $i \neq j$).
- A est **triangulaire supérieure** (resp. inférieure) si $a_{i,j} = 0$ pour $i > j$ (resp. $i < j$).
- A est **symétrique** si $A^T = A$, et **antisymétrique** si $A^T = -A$.

Produit de matrices particulières

- Le produit de deux matrices diagonales $D_1 = \text{Diag}(\alpha_1, \dots, \alpha_p)$ et $D_2 = \text{Diag}(\mu_1, \dots, \mu_p)$ est une matrice diagonale : $D_1 D_2 = \text{Diag}(\alpha_1 \mu_1, \dots, \alpha_p \mu_p)$.
- Le produit de deux matrices triangulaires supérieures (resp. inférieures) est une matrice triangulaire supérieure (resp. inférieure).

Remarque :

Le produit de deux matrices diagonales revient simplement à faire le **produit de leurs coefficients** diagonaux homologues. Il en est de même pour le calcul des puissances, qui revient à **élever chaque coefficient** de la diagonale à cette puissance.

3.2 Puissance n -ième

Commutant

Soit $A \in \mathcal{M}_p(\mathbb{K})$. Le **commutant** de A , noté $C(A)$, est l'ensemble des matrices de $\mathcal{M}_p(\mathbb{K})$ qui commutent avec A :

$$C(A) = \{B \in \mathcal{M}_p(\mathbb{K}) \mid AB = BA\}$$

Formules du binôme et de factorisation

Soient $A, B \in \mathcal{M}_p(\mathbb{K})$ telles que $AB = BA$ (elles commutent). Alors pour tout $n \in \mathbb{N}$:

- **Formule du binôme** : $(A + B)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} A^k B^{n-k}$.
- **Factorisation** : $A^n - B^n = (A - B) \sum_{k=0}^{n-1} A^k B^{n-1-k}$.

3.3 Matrices inversibles

Inversibilité

Une matrice $A \in \mathcal{M}_p(\mathbb{K})$ est **inversible** s'il existe $B \in \mathcal{M}_p(\mathbb{K})$ telle que $AB = BA = I_p$.

La matrice B est **unique**, s'appelle l'inverse de A et est notée A^{-1} .

L'ensemble des matrices inversibles de taille p est noté $GL_p(\mathbb{K})$.

Propriétés de l'inverse

- L'inverse d'une matrice **diagonale** s'obtient en **inversant ses coefficients diagonaux** (s'ils sont tous non nuls).
- $(A^T)^{-1} = (A^{-1})^T$.
- Le produit AB est inversible et $(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}$.
- Une matrice **triangulaire** est inversible si et seulement si ses **coefficients diagonaux sont tous non nuls**.

Caractérisations de l'inversibilité

Pour $A \in \mathcal{M}_p(\mathbb{K})$, il y a équivalence entre :

1. $A \in GL_p(\mathbb{K})$.
2. On peut **transformer A en I_p** par une suite d'opérations élémentaires.
3. Pour tout $Y \in \mathcal{M}_{p,1}(\mathbb{K})$, le système $AX = Y$ possède une **unique solution** ($X = A^{-1}Y$).

Algorithme pratique d'inversion : Méthode du miroir

Pour calculer l'inverse d'une matrice inversible $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$:

1. **Disposition** : On écrit côte à côte la matrice A et la matrice identité I_n au sein d'une même matrice augmentée : $(A \mid I_n)$.
2. **Pivot de Gauss** : On applique des opérations élémentaires **exclusivement sur les lignes** pour transformer le bloc de gauche (A) en la matrice identité I_n .
3. **Règle d'or** : Chaque opération effectuée sur une ligne de A doit être **simultanément** appliquée sur la ligne correspondante de I_n .
4. **Résultat** : Une fois le bloc de gauche transformé en I_n , la matrice obtenue dans le **bloc de droite est l'inverse** recherché : $(I_n \mid A^{-1})$.

Sous-espaces supplémentaires (Hors-Programme)

L'ensemble des matrices symétriques $\mathcal{S}_n(\mathbb{K})$ et l'ensemble des matrices antisymétriques $\mathcal{A}_n(\mathbb{K})$ sont des sous-espaces vectoriels **supplémentaires** dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$:

$$\mathcal{M}_n(\mathbb{K}) = \mathcal{S}_n(\mathbb{K}) \oplus \mathcal{A}_n(\mathbb{K})$$

Traduction pratique : Toute matrice $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ se décompose de façon **unique** sous la forme $M = S + A$ (où $S \in \mathcal{S}_n(\mathbb{K})$ et $A \in \mathcal{A}_n(\mathbb{K})$) avec les formules explicites :

$$S = \frac{M + M^T}{2} \quad \text{et} \quad A = \frac{M - M^T}{2}$$

4 Matrices et applications linéaires (Hors-Programme)

Représentation matricielle (Hors-Programme)

Soient E et F de bases respectives $\mathcal{B}_E$ et $\mathcal{B}_F$, et $f \in \mathcal{L}(E, F)$. La **matrice de f** dans ces bases ($\text{Mat}_{\mathcal{B}_E, \mathcal{B}_F} f$) est la matrice dont la j -ème colonne contient les coordonnées du vecteur $f(e_j)$ exprimées dans la base $\mathcal{B}_F$.

Propriétés fondamentales (Hors-Programme)

- Coordonnées de l'image : $\text{Mat}_{\mathcal{B}_F}(f(x)) = \text{Mat}_{\mathcal{B}_E, \mathcal{B}_F}(f) \times \text{Mat}_{\mathcal{B}_E}(x)$.
- Matrice d'une composée ($g \circ f$) : $\text{Mat}(g \circ f) = \text{Mat}(g) \times \text{Mat}(f)$.
- f est bijective si et seulement si sa matrice est inversible.

Noyau, Image et Rang (Hors-Programme)

Pour $A \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$, on définit son noyau $\ker A = \{X \mid AX = 0\}$ et son image $\text{Im} A = \{AX \mid X\}$. Le **rang** de A est la dimension de son image (égal au nombre de colonnes linéairement indépendantes).

Le rang est invariant par opérations élémentaires.

4.1 Changement de bases (Hors-Programme)

Matrice de passage (Hors-Programme)

Soient $\mathcal{B}$ et $\mathcal{B}'$ deux bases de E . La **matrice de passage** de $\mathcal{B}$ à $\mathcal{B}'$, notée $P_{\mathcal{B}, \mathcal{B}'}$, est la matrice dont les colonnes sont les coordonnées des vecteurs de $\mathcal{B}'$ exprimés dans $\mathcal{B}$. $P_{\mathcal{B}, \mathcal{B}'}$ est inversible d'inverse $P_{\mathcal{B}', \mathcal{B}}$.

Formules de changement de base (Hors-Programme)

- Pour un vecteur : $X = P_{\mathcal{B}}^{\mathcal{B}'} X'$.
- Pour une application linéaire $f \in \mathcal{L}(E, F)$: $M' = Q^{-1}MP$ avec $M' = \text{Mat}_{\mathcal{B}'_E, \mathcal{B}'_F}(f)$, $M = \text{Mat}_{\mathcal{B}_E, \mathcal{B}_F}(f)$, $P = P_{\mathcal{B}_E, \mathcal{B}'_E}$ et $Q = P_{\mathcal{B}_F, \mathcal{B}'_F}$.
- Pour un endomorphisme : $M' = P^{-1}MP$.

5 Matrices équivalentes et semblables (Hors-Programme)

Équivalence et similitude (Hors-Programme)

- Deux matrices de $\mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$ sont **équivalentes** s'il existe $P \in \text{GL}_p$ et $Q \in \text{GL}_n$ telles que $B = Q^{-1}AP$ (représentent la même application linéaire). Deux matrices sont équivalentes si et seulement si elles ont le même rang.
- Deux matrices carrées de $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ sont **semblables** s'il existe $P \in \text{GL}_n$ telle que $B = P^{-1}AP$ (représentent le même endomorphisme).

Trace d'une matrice carrée (Hors-Programme)

La **trace** est la somme des coefficients diagonaux d'une matrice carrée. Elle vérifie $\text{Tr}(AB) = \text{Tr}(BA)$. Deux matrices semblables ont la même trace.